第 2 章 矩阵

§2.1 矩阵

§2.2 矩阵的运算

§2.3 可逆矩阵与矩阵的逆

§2.4 分块矩阵

§2.5 初等变换与初等矩阵

§2.6 矩阵的秩

§2.7 线性代数方程组的消元法

重点难点考点

§ 2.3 可逆矩阵与矩阵的逆

逆矩阵概念的引入

在数的乘法运算中，当数 $a\neq 0$ 时，有 $aa^{-1}=a^{-1}a=1$，其中 a^{-1} 称为 a 的逆.

在矩阵的乘法运算中，对方阵, 有 $AE=EA=A$, 单位矩阵 E 相当于数的乘法运算中的 1 的地位.

对于某个方阵 A，是否存在另一个方阵 B，使得 $AB=E$ 或者 $BA=E$ 呢？

在前面的讨论中，我们已经定义了方阵的行列式：

定义2.3.1 由 n 阶方阵 A 的元素(位置不变)所构成的行列式，叫做方阵 A 的行列式， 记作 $|A|$ 或 $det(A)$.

方阵的行列式对应一个数，取非零 (正、负) 或 零， 按照方阵的行列式为非零或零，可将方阵分为两类，一类是行列式为非零的方阵，另一类是行列式为零的方阵.

行列式为非零的方阵 A，就存在另一个同阶方阵 B，使得 $AB=E$ 或者 $BA=E$.

行列式为非零的方阵就是本节要讨论的可逆矩阵(重要).

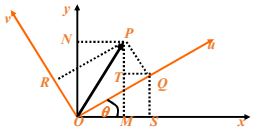
再从几何，即旋转变换的角度来看看.

2.3.1 可逆矩阵及其性质

逆矩阵概念的引入

再从几何，即旋转变换的角度来看看.

在平面直角坐标系 xOy 中， 将两个坐标轴同时绕原点旋转 θ 角， 逆时针为正，顺时针为负，就得到一个新的直角坐标系 uOv (见图) .



平面上任何一点 P 在两个坐标系中的坐标分别记为 (x,y) 与 (u,v). 则不难得到:

$$\begin{cases} x=OM=OS-TQ=u\cos\theta-v\sin\theta \\ y=ON=SQ+TP=u\sin\theta+v\cos\theta \end{cases}$$

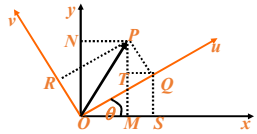
利用矩阵乘法可将上述关系式表示为

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \qquad (1)$$

2.3.1 可逆矩阵及其性质

逆矩阵概念的引入

$$\begin{cases} x=OM=OS-TQ=u\cos\theta-v\sin\theta \\ y=ON=SQ+TP=u\sin\theta+v\cos\theta \end{cases}$$



利用矩阵乘法可将上述关系式表示为

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \qquad (1)$$

再将 uOv 坐标系绕原点旋转 $-\theta$，就又回到 xOy 坐标系. 因此有

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \cos(-\theta) & -\sin(-\theta) \\ \sin(-\theta) & \cos(-\theta) \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \qquad (2)$$

将 (1)代入(2)得 $\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$

若记 $A=\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$, **则不难验证矩阵 A，B 有性质**

$$AB=BA=E.$$

我们知道，将互逆的旋转变换各施行一次等价于未施行变换 或施行了恒等变换. 坐标旋转变换可用矩阵表示，从而引入与矩阵 A 对应的变换 A 的逆变换对应的矩阵，即矩阵 A 的逆矩阵.

2.3.1 可逆矩阵及其性质

一、矩阵的逆矩阵的定义

定义 2.3.2 对于 n 阶矩阵 A，如果存在一个 n 阶矩阵 B， 使得

$$AB=BA=E \qquad (E \text{ 是 } n \text{ 阶单位矩阵})$$

则称 A 为可逆矩阵， 而 B 称为 A 的逆矩阵， 记作 $B=A^{-1}$.

注：$AB=E$，$BA=E$有一个成立，则有另一个成立.

例如: 对方阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$, 由于 $AB=BA=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}=E$,

所以 A 是可逆矩阵，B 也是可逆矩阵，B 是 A 的逆矩阵，而 A 也是 B 的逆矩阵.

说明 若 A 是可逆矩阵，则 A 的逆矩阵是唯一的.

事实上

若设 B 和 C 都是 A 的可逆矩阵， 则有 $AB=BA=E$， $AC=CA=E$.

可得 $B=EB=(CA)B=C(AB)=CE=C$.

所以 A 的逆矩阵是唯一的， 即 $B=C=A^{-1}$.

2.3.1 可逆矩阵及其性质

一、矩阵的逆矩阵的定义

$AB=BA=E \Leftrightarrow B=A^{-1}, A=B^{-1}.$

例2.3.1 设 $A=diag(a_1,a_2,\cdots,a_n)$，其中 $a_i\neq 0\ (i=1,2,\cdots,n)$，试证：

$$A^{-1}=diag(1/a_1,1/a_2,\cdots,1/a_n)$$

证明 因为 $\begin{pmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1/a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1/a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1/a_n \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}=E_n,$

或 $\begin{pmatrix} 1/a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1/a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1/a_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}=E_n,$

所以 $A^{-1}=diag(1/a_1,1/a_2,\cdots,1/a_n)$

2.3.1 可逆矩阵及其性质

一、矩阵的逆矩阵的定义

$AB=BA=E \Leftrightarrow B=A^{-1}, A=B^{-1}.$

例 2.3.2 设 $A=\begin{pmatrix}2&1\\-1&0\end{pmatrix}$，求 A 的逆矩阵.

解 利用待定系数法 设 $B=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$ 是 A 的逆矩阵，则（同阶方阵）

$$AB=\begin{pmatrix}2&1\\-1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow\begin{pmatrix}2a+c&2b+d\\-a&-b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}.\qquad \begin{cases}2a+c=1,\\2b+d=0,\\-a=0,\\-b=1,\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=0,\\b=-1,\\c=1,\\d=2.\end{cases}$$

得 $B=\begin{pmatrix}0&-1\\1&2\end{pmatrix}$. 验证：$\begin{pmatrix}2&1\\-1&0\end{pmatrix}\overset{AB}{\begin{pmatrix}0&-1\\1&2\end{pmatrix}}=\begin{pmatrix}0&-1\\1&2\end{pmatrix}\overset{BA}{\begin{pmatrix}2&1\\-1&0\end{pmatrix}}=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$

所以 $A^{-1}=B=\begin{pmatrix}0&-1\\1&2\end{pmatrix}$.

从定义和例子都可以看出，满足 $AB=E$ 或 $BA=E$ 的两个矩阵互为逆矩阵，可逆矩阵有下述运算规律：

2.3.1 可逆矩阵及其性质

二、逆矩阵的性质

$AB=BA=E$

(1) 两个同阶矩阵 A、B，若 $AB=BA=E$，则 $B^{-1}=A$，$A^{-1}=B$;

(2) 两个同阶可逆矩阵 A、B 的乘积也是可逆矩阵，且 $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$.

(3) 若矩阵 A 可逆，数 $k\neq 0$，则 $(kA)^{-1}=\frac{1}{k}A^{-1}$.

(4) 若矩阵 A 可逆，则其逆矩阵 A^{-1} 也是可逆的，且 $(A^{-1})^{-1}=A$.

(5) 若矩阵 A 可逆，则 A^T 也可逆，且 $(A^T)^{-1}=(A^{-1})^T$.

证 (1)由 $|A|\cdot|B|=|E|=1$，故 $|A|\neq 0$，因而 A^{-1}存在，

于是 $B=EB=(A^{-1}A)B=A^{-1}(AB)=A^{-1}E=A^{-1}$;

同理 $A=EA=(B^{-1}B)A=B^{-1}(BA)=B^{-1}E=B^{-1}$

(2) 由 $(AB)(B^{-1}A^{-1})=A(BB^{-1})A^{-1}=AEA^{-1}=AA^{-1}=E$

由定义2.3.2 知 $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$

2.3.1 可逆矩阵及其性质

二、逆矩阵的性质

$AB=BA=E;B=A^{-1},A=B^{-1}$

(1) 两个同阶矩阵 A、B，若 $AB=BA=E$，则 $B^{-1}=A$，$A^{-1}=B$;

(2) 两个同阶可逆矩阵 A、B 的乘积也是可逆矩阵，且 $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$.

(3) 若矩阵 A 可逆，数 $k\neq 0$，则 $(kA)^{-1}=\frac{1}{k}A^{-1}$.

(4) 若矩阵 A 可逆，则其逆矩阵 A^{-1} 也是可逆的，且 $(A^{-1})^{-1}=A$.

(5) 若矩阵 A 可逆，则 A^T 也可逆，且 $(A^T)^{-1}=(A^{-1})^T$.

证(续) (3) 由 $(kA)(\frac{1}{k}A^{-1})=k\frac{1}{k}(AA^{-1})=E$

由定义2.3.2 知 $(kA)^{-1}=\frac{1}{k}A^{-1}$

(4)由矩阵 A 可逆，A^{-1} 存在且 $AA^{-1}=E$，即 A^{-1} 也是可逆的，A^{-1} 的逆矩阵 $(A^{-1})^{-1}$存在，又由 $(A^{-1})^{-1}A^{-1}=((A)(A^{-1}))^{-1}=E^{-1}=E=AA^{-1}$，由逆矩阵的唯一性知 $A=(A^{-1})^{-1}$

(5) 由 $A^T(A^{-1})^T=(A^{-1}A)^T=(E)^T=E$ 由定义2.3.2 知 $(A^T)^{-1}=(A^{-1})^T$

下面要回答的问题是方阵 A 在什么条件下是可逆的？怎么求？

2.3.2 矩阵可逆的条件

下面回顾上一节介绍的矩阵的伴随矩阵，设有方阵 $A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}$

定义2.2.3(伴随矩阵) n 阶矩阵对应的行列式 $|A|$ 的各个元素的代数余子式 A_{ij} 所构成的如下矩阵

$$A^*=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{21}&\cdots&A_{n1}\\A_{12}&A_{22}&\cdots&A_{n2}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\A_{1n}&A_{2n}&\cdots&A_{nn}\end{pmatrix}=(A_{ij})^T=(A_{ji})$$

（代数余子式矩阵的转置矩阵）

称为矩阵 A 的伴随矩阵.

注意伴随矩阵 A^* 的元素与原矩阵 A 的元素的对应关系：

伴随矩阵的第 i 行第 j 列元素 A_{ij} 对应的是原矩阵 A 的第 j 行第 i 列元素 a_{ji} 的代数余子式 A_{ji}.

如果将 A 的元素 a_{ij} 的代数余子式 A_{ij} 构成的矩阵 (A_{ij}) 称为代数余子式矩阵，则 A 的伴随矩阵 A^* 就是代数余子式矩阵 (A_{ij}) 的转置. 有定理

2.3.2 矩阵可逆的条件

定理2.3.2 n 阶矩阵 A 可逆的充要条件是 $|A|\neq 0$，且当矩阵 A 可逆时，有

$$A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^*.$$ 其中 A^*为 A 的伴随矩阵.

证明 必要性 由 A 可逆，知存在 n 阶矩阵 B 满足 $AB=E$，

从而 $|A||B|=|AB|=|E|=1\neq 0$，因此 $|A|\neq 0$，同时 $|B|\neq 0$.

再证充分性. 由定理 2.2.1 知 $AA^*=A^*A=|A|E$,

当 $|A|\neq 0$ 时，上式改写为：$A\frac{1}{|A|}A^*=\frac{1}{|A|}A^*A=E$，所以 A 可逆.

令 $B=\frac{1}{|A|}A^*$，则存在方阵 B 使得 $AB=BA=E$，即 $A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^*$.

A 为可逆矩阵的充要条件是 $|A|\neq 0$，我们也将 $|A|\neq 0$ 的矩阵称为非奇异矩阵，否则为奇异矩阵.

非奇异矩阵还称非退化矩阵、满秩矩阵；奇异矩阵也称退化矩阵、降秩矩阵.

于是，可逆矩阵的逆矩阵就可根据定理2.3.2，通过计算矩阵的伴随矩阵与行列式求得.

2.3.3 矩阵可逆的条件

上节最后我们已在例 2.2.17 中求出 $A=\begin{pmatrix}3&0&8\\3&-1&6\\-2&0&-5\end{pmatrix}$ 的伴随矩阵，下面求其逆矩阵.

例2.3.3 设矩阵为例 2.2.17 中的 A，求矩阵 A 的逆矩阵 A^{-1}.

解： 例 2.2.17 中已求 A 的元素 a_{ij} 的代数余子式 A_{ij}，

$$A_{11}=\begin{vmatrix}-1&6\\0&-5\end{vmatrix}=5,\quad A_{21}=-\begin{vmatrix}0&8\\0&-5\end{vmatrix}=0,\quad A_{31}=\begin{vmatrix}0&8\\-1&6\end{vmatrix}=8$$

$$A_{12}=-\begin{vmatrix}3&6\\-2&-5\end{vmatrix}=3,\quad A_{22}=\begin{vmatrix}3&8\\-2&-5\end{vmatrix}=1,\quad A_{32}=-\begin{vmatrix}3&8\\3&6\end{vmatrix}=6$$

$$A_{13}=\begin{vmatrix}3&-1\\-2&0\end{vmatrix}=-2,\quad A_{23}=-\begin{vmatrix}3&0\\-2&0\end{vmatrix}=0,\quad A_{33}=\begin{vmatrix}3&0\\3&-1\end{vmatrix}=-3$$

从而求得伴随矩阵：$A^*=(A_{ij})^T=\begin{pmatrix}5&0&8\\3&1&6\\-2&0&-3\end{pmatrix}$

再求 A 的行列式，有：$|A|=\begin{vmatrix}3&0&8\\3&-1&6\\-2&0&-5\end{vmatrix}=-1.$

所以，按定理 2.3.2 有矩阵 A 的逆矩阵：

$$A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^*=\frac{1}{-1}A^*=\begin{pmatrix}-5&0&-8\\-3&-1&-6\\2&0&3\end{pmatrix}.$$

2.3.3 矩阵可逆的条件

定义 2.3.2 对于 n 阶矩阵 A，如果存在一个 n 阶矩阵 B，使得

$$AB=BA=E \qquad (E \text{ 是 } n \text{ 阶单位矩阵})$$

则称 A 为**可逆矩阵**，而 B 称为 A 的**逆矩阵**，记作 $B=A^{-1}$.

关于伴随矩阵与可逆矩阵，我们已经有

定理 2.2.1 设 A 是 n 阶矩阵，A^* 为 A 的伴随矩阵，则 $AA^*=A^*A=|A|E$.

定理 2.2.2 设 A 是 n 阶矩阵，且 $|A|\neq 0$，A^* 为 A 的伴随矩阵，则

(1) $|A^*|=|A|^{n-1}$; (2) $(A^*)^T=(A^T)^*$; (3) $(A^*)^*=|A|^{n-2}A$;

(4) $(kA)^*=k^{n-1}A^*$; (5) $(AB)^*=B^*A^*$;

定理2.3.1 n 阶矩阵 A 可逆的充要条件是 $|A|\neq 0$，且当 A 可逆时，$A^{-1}=\dfrac{1}{|A|}A^*$.

其中 A^* 为 A 的伴随矩阵.

在定理 2.2.2的基础上，进一步有

定理 2.3.2 设 A 是 n 阶可逆矩阵，则 $A^*=|A|A^{-1}$，且 $(A^*)^{-1}=(A^{-1})^*$.

2.3.3 矩阵可逆的条件 $AB=BA=E$

定理 2.3.2 设 A 是 n 阶可逆矩阵，则 $A^*=|A|A^{-1}$，且 $(A^*)^{-1}=(A^{-1})^*$.

在上一小节中，我们并未给出定理 2.2.2的证明，下面来一并证明定理 2.2.2 与定理 2.3.2 的结论(公式).

若A 是 n 阶可逆矩阵，则：

1、$A^*=|A|A^{-1}$;

2、 (1)$|A^{-1}|=|A|^{-1}$,

(2)$|A^*|=|A|^{n-1}$,

(3)$(A^*)^{-1}=(A^{-1})^*$,

(4)$(A^*)^T=(A^T)^*$,

(5)$(A^*)^*=|A|^{n-2}A$,

(6)$(kA)^*=k^{n-1}A^*$,

(7)$(AB)^*=B^*A^*$,

(8)$(A^*)^*$ **可逆，且** $[(A^*)^*]^{-1}=|A|^{2-n}A^{-1}$.

2.3.3 矩阵可逆的条件

1、$A^*=|A|A^{-1}$; 2、(1)$|A^{-1}|=|A|^{-1}$, (2)$|A^*|=|A|^{n-1}$, (3)$(A^*)^{-1}=(A^{-1})^*$,

(4)$(A^*)^T=(A^T)^*$, (5)$(A^*)^*=|A|^{n-2}A$, (6)$(kA)^*=k^{n-1}A^*$, (7)$(AB)^*=B^*A^*$,

(8)$(A^*)^*$**可逆，且** $[(A^*)^*]^{-1}=|A|^{2-n}A^{-1}$.

证 1、设 A 是 n 阶的方阵，由 $A^{-1}=\dfrac{1}{|A|}A^*$，故有：$A^*=|A|A^{-1}$.

对2、(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)，结合伴随矩阵、逆矩阵、转置矩阵、以及矩阵数乘、矩阵乘法等矩阵运算的定义可证.

2、设A是n阶的方阵，若 $|A|\neq 0$，则

(1) $|AA^{-1}|=|A^{-1}A|=|E|\Rightarrow |A||A^{-1}|=1\Rightarrow |A^{-1}|=|A|^{-1}$;

(2) $|A^*|=||A|A^{-1}|=|A|^n|A^{-1}|=|A|^n|A|^{-1}=|A|^{n-1}$;

(3) $(A^*)^{-1}=(|A|A^{-1})^{-1}=\dfrac{1}{|A|}(A^{-1})^{-1}=\dfrac{1}{|A|}A$,

$(A^{-1})^*=|A^{-1}|(A^{-1})^{-1}=\dfrac{1}{|A|}A=|A|^{-1}(A^{-1})^{-1}=(|A|A^{-1})^{-1}=(A^*)^{-1}$;

(4)$(A^*)^T=(|A|A^{-1})^T=|A|(A^{-1})^T=|A^T|(A^T)^{-1}=(A^T)^*$;

2.3.3 矩阵可逆的条件

1、$A^*=|A|A^{-1}$; 2、(1)$|A^{-1}|=|A|^{-1}$, (2)$|A^*|=|A|^{n-1}$, (3)$(A^*)^{-1}=(A^{-1})^*$,

(4)$(A^*)^T=(A^T)^*$, (5)$(A^*)^*=|A|^{n-2}A$, (6)$(kA)^*=k^{n-1}A^*$, (7)$(AB)^*=B^*A^*$,

(8)$(A^*)^*$**可逆，且** $[(A^*)^*]^{-1}=|A|^{2-n}A^{-1}$.

证(续)：设 A 是 n 阶的方阵，若 $|A|\neq 0$，则

(5) $(A^*)^*=|A^*|(A^*)^{-1}=|A|^{n-1}(|A|A^{-1})^{-1}=|A|^{n-1}(|A|^{-1}A)=|A|^{n-2}A$;

(6)$(kA)^*=|kA|(kA)^{-1}=k^n|A|k^{-1}A^{-1}=k^{n-1}|A|A^{-1}=k^{n-1}A^*$;

(7)若 $|B|\neq 0$，$(AB)^*=|AB|(AB)^{-1}=(|A||B|)(B^{-1}A^{-1})$

$=(|B|B^{-1})(|A|A^{-1})=B^*A^*$;

注：当 $|B|=0$时，结论仍成立，证明需要多项式理论.

(8) (5)已证$(A^*)^*=|A|^{n-2}A$，又因为 $|A|\neq 0$，故$(A^*)^*=|A|^{n-2}A$ 可逆，

且$[(A^*)^*]^{-1}=[|A|^{n-2}A]^{-1}=|A|^{2-n}A^{-1}$.

下面看几个矩阵的行列式计算与证明的例子.

2.3.3 矩阵可逆的条件

例2.3.4 设 A 是 n 阶方阵，满足 $AA^T=E$，$|A|<0$，求 $|A+E|$.

解 由 $AA^T=E$，$|A|<0$，

$$\begin{aligned}|A+E|&=|A+AA^T|\\&=|A(E+A^T)|=|A||E+A^T|\\&=|A||(E+A)^T|=|A||E+A|\end{aligned}$$

故有 $(|A|-1)|A+E|=0$， 由 $|A|<0$ 故 $|A+E|=0$.

例2.3.5 设 A，B 是三阶方阵，$|A|=-2$，且 $A^3-ABA+2E=0$，求 $|A-B|$.

解 由 $A^3-ABA+2E=0\Leftrightarrow A(A-B)A+2E=0$

得：$A(A-B)A=-2E$,

所以，$|A(A-B)A|=|-2E|$. $|A|^2|A-B|=(-2)^3$,

$4|A-B|=(-2)^3$，$\Rightarrow |A-B|=-2$

2.3.3 矩阵可逆的条件

例2.3.6 设 n 阶矩阵 A 的伴随矩阵为 A^*，证明：若 $|A|=0$，则 $|A^*|=0$.

证明 用反证法证明. 假设 $|A^*|\neq 0$，则有 $A(A^*)^{-1}=E$

由此得 $A=AE=AA^*(A^*)^{-1}=|A|E(A^*)^{-1}=O\Rightarrow A^*=O$.

这与 $|A^*|\neq 0$ 矛盾，故当 $|A|=0$ 时有 $|A^*|=0$.

$A^{-1}=\dfrac{1}{|A|}A^*$,

$AA^*=|A|E$.

例2.3.7 设3阶方阵 A、B 满足方程 $A^{-1}BA=6A+BA$，且 $A=diag(\frac{1}{3},\frac{1}{4},\frac{1}{7})$，求 B.

解 $A^{-1}BA-BA=6A\Rightarrow(A^{-1}-E)BA=6A\Rightarrow(A^{-1}-E)BAA^{-1}=6AA^{-1}$,

$\Rightarrow(A^{-1}-E)^{-1}(A^{-1}-E)BAA^{-1}=6(A^{-1}-E)^{-1}AA^{-1}\Rightarrow B=6(A^{-1}-E)^{-1}$.

$\therefore B=6(A^{-1}-E)^{-1}=6(diag(3,4,7)-E)^{-1}=6(diag(2,3,6))^{-1}$

$=6(diag(1/2,1/3,1/6))=diag(3,2,1)$

例2.3.8 设A为3阶矩阵，$|A|=\frac{1}{2}$，求 $|(2A)^{-1}-5A^*|$.

解 **方法一** 因为 $|A|=\frac{1}{2}\neq 0$，所以 A^{-1} 存在. 由于 $AA^*=|A|E \Rightarrow A^*=|A|A^{-1}$

故 $\left|(2A)^{-1}-5A^*\right|=\left|\frac{1}{2}A^{-1}-5A^*\right|=\left|\frac{1}{2}A^{-1}-5|A|A^{-1}\right|=\left|\frac{1}{2}A^{-1}-\frac{5}{2}A^{-1}\right|=\left|(\frac{1}{2}-\frac{5}{2})A^{-1}\right|$

$$=\left|(-2)A^{-1}\right|=(-2)^3|A^{-1}|=(-8)\frac{1}{|A|}=(-8)\times 2=-16$$

方法二 因为 $|A|=\frac{1}{2}\neq 0$，所以 A^{-1} 存在，且 $A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^*=2A^*$,

$$\left|(2A)^{-1}-5A^*\right|=\left|\frac{1}{2}A^{-1}-5A^*\right|=\left|A^*-5A^*\right|=\left|-4A^*\right|=(-4)^3|A^*|$$

$$=-64\times|A|^{3-1}=-64\times\frac{1}{4}=-16.$$

$A^{-1}=2A^*$；$|A^*|=|A|^{n-1}$

方法三 先左乘A的行列式 $|A|\cdot|(2A)^{-1}-5A^*|=|A\cdot(2A)^{-1}-5A\cdot A^*|=\left|\frac{1}{2}AA^{-1}-5|A|E\right|$

$|A||B|=|AB|$；$(2A)^{-1}=\frac{1}{2}A^{-1}$；$AA^*=|A|E$

$$=\left|\frac{1}{2}E-5\times\frac{1}{2}E\right|=\left|(\frac{1}{2}-\frac{5}{2})E\right|=|(-2)E|=(-2)^3|E|=(-2)^3.$$

所以 $|(2A)^{-1}-5A^*|=\frac{(-2)^3}{|A|}=(-2)^3\times 2=-16.$

例2.3.3 中 3 阶矩阵 $A=\begin{pmatrix}3&0&8\\3&-1&6\\-2&0&-5\end{pmatrix}$ 的逆矩阵 A^{-1} 是通过求 A 的伴随矩阵和行列式来得到的，即 $A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^*$. 需要计算一个 3 阶行列式和 9 个 2 阶行列式.

为求例 2.3.2 中的二阶矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&1\\-1&0\end{pmatrix}$的逆矩阵，我们用的是待定系数法，即：$\begin{pmatrix}2&1\\-1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$，通过解一个 4 阶线性方程组而得 A 的逆矩阵.

当然，也可以用伴随矩阵法，或者直接用由伴随矩阵法得到的求 一般 2 阶矩阵的逆矩阵的公式.

例2.3.9 求二阶矩阵 $A=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$的逆矩阵.

解 $|A|=ad-bc$, $A^*=\begin{pmatrix}d&-b\\-c&a\end{pmatrix}$, 所以$A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^*=\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix}d&-b\\-c&a\end{pmatrix}$. (公式)

伴随矩阵法求逆矩阵，除了一些特殊矩阵和低阶矩阵外，是相当麻烦的，下次课将介绍求逆矩阵的初等变换法.

通过例题，结合矩阵运算以及相关性质，我们对可逆矩阵的逆矩阵、行列式、伴随矩阵等有了较深入的理解，还记得我曾提到过的矩阵方程吗，有了逆矩阵，再处理矩阵方程时，就更方便了.

对于矩阵方程

$$AX=B,\quad XA=B,\quad AXB=C$$

利用矩阵乘法的运算规律和逆矩阵的运算性质，通过在矩阵方程两边左乘或右乘相应矩阵的逆矩阵，可求出其解分别为：

$$X=A^{-1}B,\quad X=BA^{-1},\quad X=A^{-1}CB^{-1}$$

对于其他形式的矩阵方程，可以先通过矩阵的有关运算转化后，再进行求解.

当然，矩阵方程也可以看作是线性方程组的推广，所以在第 3 章中我们将有更多的求解矩阵方程的方法.

先基于矩阵的逆来讨论.

例2. 3. 11 解矩阵方程 $\begin{pmatrix}1&2&3\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix}X\begin{pmatrix}2&1\\5&3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\1&0\end{pmatrix}$

解 设 $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$ $B=\begin{pmatrix}2&1\\5&3\end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\1&0\end{pmatrix}$, 则原方程可改写为 $AXB=C$.

又因为 $|A|=1\neq 0$, $|B|=1\neq 0$, 所以 A, B 都可逆.

$AXB=C$ 左乘 A^{-1}，右乘 B^{-1}，有 $A^{-1}AXBB^{-1}=A^{-1}CB^{-1}$, 即 $X=A^{-1}CB^{-1}$.

而 $A^{-1}=\begin{pmatrix}1&-2&1\\0&1&-2\\0&0&1\end{pmatrix}$, $B^{-1}=\begin{pmatrix}3&-1\\-5&2\end{pmatrix}$ (求逆过程略)

所以 $X=A^{-1}CB^{-1}=\begin{pmatrix}1&-2&1\\0&1&-2\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3&-1\\-5&2\end{pmatrix}$

$$=\begin{pmatrix}2&-2\\-2&1\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3&-1\\-5&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}16&-6\\-11&4\\3&-1\end{pmatrix}.$$

例2.3.12 设 $B=\begin{pmatrix}1&2\\1&4\end{pmatrix}$, $\Lambda=\begin{pmatrix}1&0\\0&2\end{pmatrix}$, $AB=B\Lambda$. 求 A^n.

解 因 $|B|=2\neq 0$, 故 B 可逆, 且 $B^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}4&-2\\-1&1\end{pmatrix}$.

2 阶可逆矩阵的逆矩阵为原矩阵对角元互换，非对角元取负后的矩阵再除以原矩阵的行列式!

于是 $AB=B\Lambda \Leftrightarrow ABB^{-1}=B\Lambda B^{-1} \Leftrightarrow A=B\Lambda B^{-1}$

$$A^2=B\Lambda B^{-1}B\Lambda B^{-1}=B\Lambda^2B^{-1}$$

$$A^3=A^2A=B\Lambda^2B^{-1}B\Lambda B^{-1}=B\Lambda^3B^{-1}\quad,\cdots,A^n=B\Lambda^nB^{-1},$$

$\Lambda=\begin{pmatrix}1&0\\0&2\end{pmatrix}$, $\Lambda^2=\begin{pmatrix}1&0\\0&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\0&2^2\end{pmatrix}$.

初等倍乘阵

$\Lambda^3=\Lambda^2\Lambda=\begin{pmatrix}1&0\\0&2^2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\0&2^3\end{pmatrix}\cdots\Lambda^n=\begin{pmatrix}1&0\\0&2^n\end{pmatrix}$

$$A^n=B\Lambda^nB^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&2\\1&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&2^n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}4&-2\\-1&1\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&2^{n+1}\\1&2^{n+2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}4&-2\\-1&1\end{pmatrix}$$

$$=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}4-2^{n+1}&-2+2^{n+1}\\4-2^{n+2}&-2+2^{n+2}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2-2^n&2^n-1\\2-2^{n+1}&2^{n+1}-1\end{pmatrix}.$$

例2.3.13 设方阵A满足方程$A^2-A-2E=0$,证明：A, $A+2E$都可逆,并求它们的逆矩阵.

证明 **方法一** 由$A^2-A-2E=0$ 得 $A(A-E)=2E$ $\Rightarrow A\frac{(A-E)}{2}=E$

A^{-1}

$$\Rightarrow|A|\left|\frac{A-E}{2}\right|=1\Rightarrow|A|\neq 0$$

故A可逆. 且 $A^{-1}=\frac{1}{2}(A-E)$.

又由$A^2-A-2E=0\Rightarrow(A+2E)(A-3E)+4E=0\Rightarrow(A+2E)\left[-\frac{1}{4}(A-3E)\right]=E$

$(A+2E)^{-1}$

故$A+2E$可逆. 且$(A+2E)^{-1}=-\frac{1}{4}(A-3E)=\frac{3E-A}{4}$.

方法二 利用行列式性质证明其可逆. 原等式变形为

$$A^2-A=2E$$

则 $|A||A-E|=|A^2-A|=|2E|\neq 0$ 所以$|A|\neq 0$. 故 A 可逆.

又 $A^2=A+2E$，所以 $|A+2E|=|A|^2\neq 0$ 故 $A+2E$ 可逆.

例2.3.14 设 A 为非零实矩阵，证明：若 $A^*=A^T$，则 A 为可逆矩阵.

证明 只需证明 $|A|\neq 0$

由 $A^*=A^T$， 即 $A^*=(A_{ji})=(a_{ji})=A^T$ 又 $|A|=\sum_{i=1}^{n}a_{ji}A_{ji}=\sum_{i=1}^{n}a_{ji}^2$

因为 A 非零，故 a_{ij} 中至少有一个非零， 所以 $|A|=\sum_{i=1}^{n}a_{ji}^2\neq 0$.

所以 A 可逆.

例2.3.15 设 $AA^T=E \quad |A|=1,$ 证明：$A_{ij}=a_{ij}\ (i,j=1,2,\cdots,n)$.

证明 由 $AA^T=E\Rightarrow A^{-1}=A^T$

又 $A^T=A^{-1}=|A|^{-1}A^*=A^*=(A_{ji})$.

故 $(A_{ji})=(a_{ij})^T$ 所以 $A_{ij}=a_{ij}\quad (i,j=1,2,\cdots,n)$

(一类很有意思的矩阵，有大用处)

例2.3.16 已知矩阵 A 的伴随矩阵为 $A^*=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&-3&0&8\end{pmatrix}$，且 $ABA^{-1}=BA^{-1}+3E$，求 B.

分析 熟练利用伴随矩阵性质，可以简化计算. $|A^*|=|A|^{n-1}$

解 由 $A^*=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&-3&0&8\end{pmatrix}$ 知 $|A|^3=|A^*|=\begin{vmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&-3&0&8\end{vmatrix}=8$ 故 $|A|=2$

又因为 $A^{-1}=\frac{A^*}{|A|}$ 所以 $A^{-1}=\frac{1}{2}A^*$

现在对原等式 $ABA^{-1}=BA^{-1}+3E$ 进行变形， 两边同时右乘以 A 得 $AB=B+3A$

两边同时左乘 A^{-1} 得 $B=A^{-1}B+3E$ 所以 $B-A^{-1}B=(E-A^{-1})B=3E$ 则

$$B=3(E-A^{-1})^{-1}=3(E-\frac{1}{2}A^*)^{-1}$$
$$=3(\frac{1}{2}(2E-A^*))^{-1}$$
$$=3\times 2(2E-A^*)^{-1}=6(2E-A^*)^{-1}$$

所以 $B=6(2E-A^*)^{-1}=6\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\-1&0&1&0\\0&3&0&-6\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}6&0&0&0\\0&6&0&0\\6&0&6&0\\0&3&0&-1\end{pmatrix}$

例2.3.17 设 $A^k=O$（k为正整数），证明：

$$(E-A)^{-1}=E+A+A^2+\cdots A^{k-1}$$

证明：因为 $A^k=O$，**所以** $E-A^k=E$.

又因为，

$$E-A^k=(E-A)(E+A+A^2+\cdots A^{k-1})$$

所以，

$$(E-A)(E+A+A^2+\cdots A^{k-1})=E-A^k=E-O=E$$

故 $E-A$ **可逆，且** $(E-A)^{-1}=(E+A+A^2+\cdots A^{k-1})$.

例2.3.18 设 A,B 为 n 阶矩阵，且 $I-AB$ 可逆，证明：

$I-BA$ 可逆，且 $(I-BA)^{-1}=I+B(I-AB)^{-1}A$.

证 因为 $(I-BA)[I+B(I-AB)^{-1}A]$

$$=I-BA+(I-BA)B(I-AB)^{-1}A$$
$$=I-BA+(B-BAB)(I-AB)^{-1}A$$
$$=I-BA+B(I-AB)(I-AB)^{-1}A$$
$$=I-BA+BA$$
$$=I$$

故 $I-BA$ 可逆，且 $(I-BA)^{-1}=I+B(I-AB)^{-1}A$.

例2.3.19 设 A 为已知 n 阶可逆阵，n 阶矩阵 B 与 A 满足：$AB=2A^{-1}B+A^*$

(1) 证明 B 可逆； (2) 当 $A=\begin{pmatrix}1&-1&0\\-1&1&1\\0&1&-1\end{pmatrix}$ 时，求 B^{-1}.

解 **思路**：? $B=I$ 或 B ? $=I$. 先用 A^{-1} 换掉矩阵关系式中的 A^*，

$\because A$ 可逆，$\therefore |A|\neq 0$，且 $A^*=|A|A^{-1}$，

$\therefore AB=2A^{-1}B+A^*=2A^{-1}B+|A|A^{-1}$

两边左乘 A： $A^2B=2B+|A|I$， $\Rightarrow A^2B-2B=|A|I$，

$\Rightarrow (A^2-2I)B=|A|I$， $\Rightarrow \frac{1}{|A|}(A^2-2I)B=I$.

由此可得 B 可逆，且 $B^{-1}=\frac{1}{|A|}(A^2-2I)$

$\because |A|=-1-(-1)-1=-1$， $\therefore B^{-1}=\frac{1}{|A|}(A^2-2I)=\begin{pmatrix}0&2&1\\2&-1&0\\1&0&0\end{pmatrix}$.

例2.3.20 设 $A=\begin{pmatrix}1&2&-3\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}, C=\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&7\\7&8&9\end{pmatrix}$，求 $A^{-1}B^T(CB^{-1}+E)^T-[(C^{-1})^TA]^{-1}$.

解 先化简,有 $D=A^{-1}B^T(CB^{-1}+E)^T-[(C^{-1})^TA]^{-1}=A^{-1}[(CB^{-1}+E)B]^T-A^{-1}[(C^{-1})^T]^{-1}$

$=A^{-1}[(C+B)^T-C^T]=A^{-1}B^T$ 再求 A^{-1}.

先计算伴随矩阵 $A^*=\begin{pmatrix}1&-2&7\\0&1&-2\\0&0&1\end{pmatrix}$， 又 $|A|=1$， 所以 $A^{-1}=\frac{A^*}{|A|}=\begin{pmatrix}1&-2&7\\0&1&-2\\0&0&1\end{pmatrix}$,

又 $B^T=\begin{pmatrix}1&2&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.



逆矩阵相关的计算有点多！



故 $D=A^{-1}B^T=\begin{pmatrix}1&-2&7\\0&1&-2\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&7\\0&1&-2\\0&0&1\end{pmatrix}$.

三、(10 分) 设 A 为 4 阶矩阵，已知 $A^*=diag(1,1,1,8)$，且 $ABA^{-1}=BA^{-1}+3E$, 求矩阵 B

2022秋期末考题

伴随矩阵的计算相当繁琐，下次课要介绍的初等变换法是求逆矩阵的重要方法.

2.3.3 矩阵可逆的条件

用矩阵运算可以证明克莱姆法则，对线性方程 $Ax=b$

其中$A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&\cdots&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}$, $x=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}$, $b=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_n\end{pmatrix}$. 于是，克莱姆法则可重新叙述如下：

克莱姆法则 若线性方程组 $Ax=b$ 的系数行列式 $D=|A|\neq 0$，则它有唯一解

$$x_j=\frac{D_j}{D}(j=1,2,\cdots,n)$$

证明 因 $|A|\neq 0$，故 A^{-1} 存在. 令 $x=A^{-1}b$，有 $Ax=AA^{-1}b=b$.

故 $x=A^{-1}b$ 是方程组的解向量. 又由 $Ax=b$，有 $A^{-1}Ax=A^{-1}b$，即 $x=A^{-1}b$.

根据逆矩阵的唯一性，知 $x=A^{-1}b$ 是方程组 $Ax=b$ 的唯一解向量.

由逆矩阵公式 $A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^*$ 得 $x=A^{-1}b=\frac{1}{|A|}A^*b$, 即

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}=\frac{1}{D}\begin{pmatrix}A_{11}&A_{21}&\cdots&A_{n1}\\A_{12}&A_{22}&\cdots&A_{n2}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\A_{1n}&A_{2n}&\cdots&A_{nn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_n\end{pmatrix}=\frac{1}{D}\begin{pmatrix}b_1A_{11}+b_2A_{21}+\cdots+b_nA_{n1}\\b_1A_{12}+b_2A_{22}+\cdots+b_nA_{n2}\\\vdots\\b_1A_{1n}+b_2A_{2n}+\cdots+b_nA_{nn}\end{pmatrix}$$

亦即 $x_j=\frac{1}{D}(b_1A_{1j}+b_2A_{2j}+\cdots+b_nA_{nj})\overset{\text{展开定理}}{=}\frac{D_j}{D}(j=1,2,\cdots,n)$. 克莱姆法则得证.

§2.4 分块矩阵

2.4.1 分块矩阵的概念
2.4.2 分块矩阵的运算
2.4.3 分块矩阵的逆矩阵

矩阵是科学计算与数据处理中最重要的数据组织形式，矩阵分块是大规模数据分析、大规模数值计算实现多处理器(CPU)并行计算或分布式计算的基础，是现代高性能数值计算、数据分析、人工智能的重要方法.

2.4.1 分块矩阵的概念

对于行数和列数较高的矩阵，为了简化运算或充分利用多处理器的计算能力，经常采用分块法，使大矩阵的运算化成小矩阵的运算.

具体做法是：将矩阵用若干条纵线和横线分成许多个小矩阵，每一个小矩阵称为**矩阵**的子块，以子块为元素的形式上的矩阵称为分块矩阵.

矩阵的分块有多种形式，根据具体需要而定，例如，矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&0&3\\0&1&0&-1\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}$

可以分块成 $A=\left(\begin{array}{ccc:c}1&0&0&3\\0&1&0&-1\\0&0&1&0\\\hdashline 0&0&0&1\end{array}\right)=\begin{pmatrix}E_3&B\\O&E_1\end{pmatrix}$, 其中 $B=\begin{pmatrix}3\\-1\\0\end{pmatrix}$.

也可分块成 $A=\left(\begin{array}{c:ccc}1&0&0&3\\\hdashline 0&1&0&-1\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{array}\right)=\begin{pmatrix}C_1&C_2\\C_3&C_4\end{pmatrix}$ 或者 $A=\left(\begin{array}{cc:cc}1&0&0&3\\0&1&0&-1\\\hdashline 0&0&1&0\\0&0&0&1\end{array}\right)=\begin{pmatrix}E&F\\O&E\end{pmatrix}$

其中$F=\begin{pmatrix}0&3\\0&-1\end{pmatrix}$, $E=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$, $O=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}$, 还可以按列分块，或者按行分块

2.4.1 分块矩阵的概念

还可以按列分块，或者按行分块

$$A=\left(\begin{array}{c:c:c:c}1&0&0&3\\0&1&0&-1\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{array}\right)=\begin{pmatrix}A_1&A_2&A_3&A_4\end{pmatrix}$$

(按列分块)

$$A=\left(\begin{array}{cccc}1&0&0&3\\\hdashline 0&1&0&-1\\\hdashline 0&0&1&0\\\hdashline 0&0&0&1\end{array}\right)=\begin{pmatrix}A_1\\A_2\\A_3\\A_4\end{pmatrix}$$

(按行分块)

说明：矩阵按行(列)分块是最常见的一种分块方法.

一个矩阵也可以看作 $m\times n$ 个元素为 1 阶子块的分块矩阵.

2.4.2 分块矩阵的运算

矩阵分块后，分块矩阵之间可定义与矩阵的加法、数乘、乘法、转置等矩阵运算类似的分块矩阵的加法、数乘、乘法、转置等运算.

分块矩阵的加法

设矩阵A与B的行数相同,列数相同，采用相同的分块法，有

$$A=\begin{pmatrix}A_{11}&\cdots&A_{1r}\\\vdots&&\vdots\\A_{s1}&\cdots&A_{sr}\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}B_{11}&\cdots&B_{1r}\\\vdots&&\vdots\\B_{s1}&\cdots&B_{sr}\end{pmatrix}$$

其中A_{ij}与$B_{ij}(i=1,2,\cdots,r;j=1,2,\cdots,s)$的行数相同,列数相同,那末

$$A+B=\begin{pmatrix}A_{11}+B_{11}&\cdots&A_{1r}+B_{1r}\\\vdots&&\vdots\\A_{s1}+B_{s1}&\cdots&A_{sr}+B_{sr}\end{pmatrix}.$$

就定义了分块矩阵的加法运算.

形式上看成是普通矩阵的加法！

注意两个分块矩阵的加法运算的条件.

再看分块矩阵的数量乘法

2.4.2 分块矩阵的运算

分块矩阵的数量乘法

设有分块矩阵 $A=(A_{kl})_{s\times t}$，λ 是一个数，则

$$\lambda A=(\lambda A_{kl})_{s\times t}$$

就定义了分块矩阵的数乘运算.

即若 $A=\begin{pmatrix}A_{11}&\cdots&A_{1t}\\\vdots&&\vdots\\A_{s1}&\cdots&A_{st}\end{pmatrix}$, λ为数，那么$\lambda A=\begin{pmatrix}\lambda A_{11}&\cdots&\lambda A_{1t}\\\vdots&&\vdots\\\lambda A_{s1}&\cdots&\lambda A_{st}\end{pmatrix}$.

形式上看成是普通的数乘运算！

下面讨论分块矩阵的乘法

分块矩阵的乘法

设 A 为 $m\times n$ 矩阵，B 为 $n\times p$ 矩阵，分块成

$$A=\begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1s} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{r1} & \cdots & A_{rs} \end{pmatrix}_{r\times s},\quad B=\begin{pmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1t} \\ \vdots & & \vdots \\ B_{s1} & \cdots & B_{st} \end{pmatrix}_{s\times t},$$

其中 $A_{i1},A_{i2},\cdots,A_{is}$ 的列数分别等于 $B_{1j},B_{2j},\cdots,B_{sj}$ 的行数，那末

$$AB=\begin{pmatrix} C_{11} & \cdots & C_{1t} \\ \vdots & & \vdots \\ C_{r1} & \cdots & C_{rt} \end{pmatrix}$$

其中 $C_{ij}=\sum_{k=1}^{s}A_{ik}B_{kj}\quad (i=1,\cdots,r;\ j=1,\cdots,t)$.

就定义了分块矩阵的乘法运算. 注意两个分块矩阵的乘法运算的条件：

一是分块前的原矩阵满足矩阵的乘法运算的条件，即左乘矩阵的列数等于右乘矩阵的行数；

二是分块矩阵中对应要做矩阵乘法的子块满足矩阵乘法的条件，如 A_{ik} 的列数等于 B_{kj} 的行数.

注意两个分块矩阵的乘法运算的条件：

一是分块前的原矩阵满足矩阵的乘法运算的条件，即左乘矩阵的列数等于右乘矩阵的行数；

二是分块矩阵中对应要做矩阵乘法的子块满足矩阵乘法的条件，如 A_{ik} 的列数等于 B_{kj} 的行数.

设 $A\in F^{m\times n}$，$B\in F^{n\times p}$，如果 A 分块为 $r\times s$ 的分块矩阵 $(A_{ki})_{r\times s}$，B 分块为 $s\times t$ 的分块矩阵 $(B_{kl})_{s\times t}$，即

$$AB=\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1s} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{r1} & A_{r2} & \cdots & A_{rs} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1t} \\ B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2t} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ B_{s1} & B_{s2} & \cdots & B_{st} \end{bmatrix}=C\triangleq(C_{kl})_{r\times t}$$

(j_1列 j_2列 $\cdots$ j_s列；j_1行 j_2行 $\cdots$ j_s行；$r\times s$，$s\times t$，$r\times t$)

即 A 的列的分块法和 B 的行的分块法完全相同.

其中 C 是 $r\times t$ 分块矩阵，且 $C_{kl}=\sum_{i=1}^{s}A_{ki}B_{il}\quad (k=1,2,\ldots,r;l=1,2,\ldots,t)$

例 2.4.1 将下列 5 阶矩阵 A，B 分成 2×2 的分块矩阵，并用分块矩阵的乘法计算 AB.

$$A=\left[\begin{array}{cc:ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hdashline -1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]=\begin{bmatrix} I_2 & O \\ A_1 & I_3 \end{bmatrix}$$

$$B=\left[\begin{array}{cc:ccc} 3 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 & 1 \\ \hdashline -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \end{array}\right]=\begin{bmatrix} B_1 & I_2 \\ -I_3 & O \end{bmatrix}$$

注意：A 的列的分块法和 B 的行的分块法完全相同才能保证子块矩阵可以相乘.

子块中有尽可能多的单位阵、0 矩阵、数量矩阵等矩阵.

这样分块，能给计算带来方便！

例 2.4.1 将下列 5 阶矩阵 A，B 分成 2×2 的分块矩阵，并用分块矩阵的乘法计算 AB.

解：由观察，可将 A 分成 4 个子块：

$$A=\left[\begin{array}{cc:ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hdashline -1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]=\begin{bmatrix} I_2 & 0_{2\times 3} \\ A_1 & I_3 \end{bmatrix}$$

B 的行的分法应和 A 列的分法一致，分块为：

$$B=\left[\begin{array}{cc:ccc} 3 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 & 1 \\ \hdashline -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \end{array}\right]=\begin{bmatrix} B_1 & I_2 \\ -I_3 & 0_{3\times 2} \end{bmatrix}$$

故 $AB=\begin{bmatrix} I_2 & 0_{2\times 3} \\ A_1 & I_3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} B_1 & I_2 \\ -I_3 & 0_{3\times 2} \end{bmatrix}$

$$=\begin{bmatrix} B_1 & I_2 \\ A_1B_1-I_3 & A_1 \end{bmatrix}$$

其中 $A_1B_1-I_3$

$$=\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \end{bmatrix}-\begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix} -2 & 4 & 0 \\ 4 & 4 & 0 \\ -6 & -4 & -1 \end{bmatrix}$$

$$AB=\left[\begin{array}{ccc:cc} 3 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 & 1 \\ \hdashline -2 & 4 & 0 & -1 & 2 \\ 4 & 4 & 0 & 1 & 1 \\ -6 & -4 & -1 & -2 & 0 \end{array}\right]$$

验算知用分块乘法求得的 AB 与不分块作乘法求得的 AB 是相同的.

例2.4.2 设 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ $B=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 4 & 1 \\ -1 & -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ 求 AB

解 把 A，B 分块成 $A=\left[\begin{array}{cc:cc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hdashline -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right]=\begin{pmatrix} E & O \\ A_1 & E \end{pmatrix}$，$B=\left[\begin{array}{cc:cc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ \hdashline 1 & 0 & 4 & 1 \\ -1 & -1 & 2 & 0 \end{array}\right]=\begin{pmatrix} B_{11} & E \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}$

则 $AB=\begin{pmatrix} E & O \\ A_1 & E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} B_{11} & E \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} B_{11} & E \\ A_1B_{11}+B_{21} & A_1+B_{22} \end{pmatrix}$.

又 $A_1B_{11}+B_{21}=\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

$A_1+B_{22}=\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ 于是 $AB=\left[\begin{array}{cc:cc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ \hdashline -2 & 4 & 3 & 3 \\ -1 & 1 & 3 & 1 \end{array}\right]$.

再看分块矩阵的转置运算

分块矩阵的转置运算

设 $A=\begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix}$，则 $A^T=\begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix}^T=\begin{pmatrix} A_{11}^T & \cdots & A_{s1}^T \\ \vdots & & \vdots \\ A_{1r}^T & \cdots & A_{sr}^T \end{pmatrix}$.

如按行分块矩阵：$B=\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$ 的转置矩阵为 $B^T=\begin{bmatrix} b_1^T & b_2^T & \cdots & b_m^T \end{bmatrix}$.

分块矩阵转置时，先按块转置，再将各子块内部转置.

如下的矩阵为 2×3 分块矩阵：

$$A=\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \end{bmatrix},$$

则 A 的转置矩阵为 $A^T=\begin{bmatrix} A_{11}^T & A_{21}^T \\ A_{12}^T & A_{22}^T \\ A_{13}^T & A_{23}^T \end{bmatrix}$.

上述分块矩阵 A 转置时，先按块转置为 3×2 分块矩阵，再将各子块内部转置.

分块矩阵的转置矩阵不仅形式上进行转置，而且每一个子块也进行转置.

2.4.2 分块矩阵的运算

分块对角矩阵的乘积矩阵仍然是分块对角矩阵，有：

$$\begin{pmatrix} A_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_s \end{pmatrix}\begin{pmatrix} B_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & B_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & B_s \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} A_1B_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2B_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_sB_s \end{pmatrix}$$

注意：两个分块对角矩阵的乘法运算同样要满足分块矩阵做矩阵乘法运算的条件.

矩阵分块是线性代数中的重要技巧，常常在计算或者证明中发挥作用.

例如 设 A 是 $m\times n$ 矩阵，B 是 $n\times s$ 矩阵， B 按列分块成 $1\times s$ 分块矩阵，将 A 看成 1×1 分块矩阵， 则

$$AB=A\begin{bmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_s \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} Ab_1 & Ab_2 & \cdots & Ab_s \end{bmatrix} \quad b_j, j=1,\cdots,s\text{均为}n\times 1\text{块}$$

若已知 $AB=0$ ($m\times s$零矩阵)，则显然有 $Ab_j=0$ ($m\times 1$零矩阵)，$j=1,2,...,s$.

因此，B 的每一列 b_j 都是线性方程组 $Ax=0$ 的解.

注意：利用分块矩阵，常常能将矩阵、向量组的问题与线性方程组的解联系起来，是线性代数解题的思路之一.

2.4.2 分块矩阵的运算

例2.4.3 设 $A^TA=O$，证明 $A=O$.

证明 设 $A=(a_{ij})_{m\times n}$ 为 $m\times n$ 矩阵，A 按列分块表示为 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$，$\alpha_j=\begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}$.

则 $A^TA=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)^T(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=\begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \vdots \\ \alpha_n^T \end{pmatrix}(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=\begin{pmatrix} \alpha_1^T\alpha_1 & \alpha_1^T\alpha_2 & \cdots & \alpha_1^T\alpha_n \\ \alpha_2^T\alpha_1 & \alpha_2^T\alpha_2 & \cdots & \alpha_2^T\alpha_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \alpha_n^T\alpha_1 & \alpha_n^T\alpha_2 & \cdots & \alpha_n^T\alpha_n \end{pmatrix}$

即 A^TA 的第 i 行第 j 列的元素为 $\alpha_i^T\alpha_j$.

因 $A^TA=O$， 所以 $\alpha_i^T\alpha_j=0$, $(i,j=1,2,\cdots,n)$， 特别的有 $\alpha_j^T\alpha_j=0$, $(j=1,2,\cdots,n)$.

即 $$\alpha_j^T\alpha_j=(a_{1j},a_{2j},\cdots,a_{mj})\begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}=a_{1j}^2+a_{2j}^2+\cdots+a_{mj}^2=0.$$

那么 $a_{1j}=a_{2j}=\cdots=a_{mj}=0$ $(j=1,2,\cdots,n)$， 所以 $A=O$.

§2.4 分块矩阵

2.4.3 分块矩阵的逆矩阵

以下介绍两类分块矩阵的逆矩阵， 即 2×2 的分块矩阵与分块对角矩阵.

一个 2×2 的分块矩阵求逆，可以根据逆矩阵的定义，用解矩阵方程的办法解得.

例2.4.4 设 $P=\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$,其中$A$和$B$都是可逆方阵, 证明$P$可逆,并求$P^{-1}$.

证 由A,B可逆, 有$|P|=|A||B|\neq 0$, 得P可逆.

设 $P^{-1}=\begin{pmatrix} X & Z \\ W & Y \end{pmatrix}$, 则 $\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}\begin{pmatrix} X & Z \\ W & Y \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & E \end{pmatrix}$. 由矩阵相等定义有

$$\Rightarrow\begin{cases} AX+CW=E, \\ AZ+CY=O, \\ BW=O, \\ BY=E. \end{cases}\Rightarrow\begin{matrix} AX=E \\ AZ=-BB^{-1} \\ W=O \\ Y=B^{-1} \end{matrix}\Rightarrow\begin{cases} X=A^{-1}, \\ Y=B^{-1}, \\ Z=-A^{-1}CB^{-1}, \\ W=O. \end{cases}$$

故 $P^{-1}=\begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}$. 还有一个类似的例子，快速浏览一下

分块矩阵的运算

例2.4.5 设 $P=\begin{bmatrix} A & 0 \\ C & B \end{bmatrix}$， 其中 A, B 分别为 k 阶和 m 阶可逆矩阵.

证明: P 可逆, 并求 P^{-1}.

解 由 $|P|=|A||B|\neq 0$, 所以P可逆. 设 $P^{-1}=\begin{bmatrix} X & Y \\ Z & T \end{bmatrix}$

其中 X, T 分别为 k 阶和 m 阶矩阵. 于是由

$$PP^{-1}=\begin{bmatrix} A & 0 \\ C & B \end{bmatrix}\begin{bmatrix} X & Y \\ Z & T \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} AX & AY \\ CX+BZ & CY+BT \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} I_k & 0 \\ 0 & I_m \end{bmatrix}$$

得 $AX=I_k$, 故 $X=A^{-1}$; $AY=0$, 故 $Y=A^{-1}0=0_{km}$;

$CY+BT=I_m$, 故 $BT=I_m$, $T=B^{-1}$;

$CX+BZ=0$, 故 $Z=-B^{-1}CA^{-1}$. 所以 $P^{-1}=\begin{bmatrix} A^{-1} & 0 \\ -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \end{bmatrix}$

§2.4 分块矩阵

2.4.3 分块矩阵的逆矩阵

上述 2 个例子中的 2×2 的分块矩阵的逆矩阵都是根据逆矩阵的定义，用解矩阵方程的办法解得的.

若A、B为可逆方阵，在例2.4.4中，我们得到 $\begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}$.

在例2.4.5中，我们又得到 $\begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \end{pmatrix}$.

类似地，我们还有 $\begin{pmatrix} C & A \\ B & O \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \end{pmatrix}$.

特别地，对 2×2 的分块对角矩阵，有 $\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}$, 而 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}$.

注意上述分块对角矩阵与“分块‘副’对角矩阵”的逆矩阵的差别，易错！

对一般的分块对角矩阵，我们有

2.4.3 分块矩阵的逆矩阵

分块对角矩阵的逆矩阵

设 A 为 n 阶矩阵，若 A 的分块矩阵只有在对角线上有非零子块，其余子块都为零矩阵， 且在对角线上的子块都是方块， 即

$$A=diag(A_1,A_2,\cdots,A_s)=\begin{pmatrix} A_1 & & & O \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ O & & & A_s \end{pmatrix}$$

其中 A_i $(i=1,2,\cdots s)$ 都是方阵，则称A为分块对角矩阵.

分块对角矩阵的行列式 等于分块对角矩阵主对角线上各分块的行列式的乘积:

$$|A|=|A_1||A_2|\cdots|A_s|.$$

因此，分块对角矩阵 A 可逆的充要条件为每一子块 A_i 都可逆， 即

$$|A_i|\neq 0 \quad i=1,2,\cdots,s.$$

且逆矩阵为 $A^{-1}=\begin{pmatrix} A_1^{-1} & & & O \\ & A_2^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ O & & & A_s^{-1} \end{pmatrix}=diag\left(A_1^{-1},A_2^{-1},\cdots,A_s^{-1}\right)$

2.4.3 分块矩阵的逆矩阵

用分块矩阵求逆矩阵，可以将高阶矩阵的求逆转化为低阶矩阵的求逆.

例2.4.6 设 $A=\begin{pmatrix}5&0&0\\0&3&1\\0&2&1\end{pmatrix}$，求 A^{-1}.

解 $A=\left(\begin{array}{c|cc}5&0&0\\\hline 0&3&1\\0&2&1\end{array}\right)=\begin{pmatrix}A_1&O\\O&A_2\end{pmatrix}$

$A_1=(5)\quad A_1^{-1}=\left(\frac{1}{5}\right)\quad A_2=\begin{pmatrix}3&1\\2&1\end{pmatrix}\quad A_2^{-1}=\begin{pmatrix}1&-1\\-2&3\end{pmatrix}$

$\therefore\ A^{-1}=\begin{pmatrix}A_1^{-1}&O\\O&A_2^{-1}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1/5&0&0\\0&1&-1\\0&-2&3\end{pmatrix}$

分块矩阵的运算(应用分块矩阵简化计算)

例2.4.7 已知 $ABA^{\mathrm{T}}=2BA^{\mathrm{T}}+I$，求 B. 其中 $A=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&2\\0&0&1\end{bmatrix}$

解：由已知 $ABA^T=2BA^T+I\Rightarrow ABA^T-2BA^T=I$

$\Rightarrow (A-2I)BA^T=I\ \Rightarrow BA^T=(A-2I)^{-1}$

$\Rightarrow B=(A-2I)^{-1}\left(A^T\right)^{-1}=\left(A^T(A-2I)\right)^{-1}$

$=\left(A^TA-2A^T\right)^{-1}$

$A^TA-2A^T=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&2\\0&2&5\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&4&2\end{bmatrix}=\left[\begin{array}{c|cc}-1&0&0\\\hline 0&-1&2\\0&-2&3\end{array}\right]$

将矩阵为分块对角阵，其逆的计算可分块进行，计算大大简化.

用两种求逆方法都易得 $B=\left(A^TA-2A^T\right)^{-1}=\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&-1&2\\0&-2&3\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&3&-2\\0&2&-1\end{bmatrix}$

分块矩阵的运算

例2.4.8 设 $A=\left(\begin{array}{cc|cc|c}3&0&0&0&0\\0&3&5&0&0\\\hline 0&1&2&0&0\\\hline 0&0&0&3&1\\0&0&0&2&1\end{array}\right)$，求 $A^2,|A|,|A^5|,A^T,A^{-1}$.

解 将 A 如上分块为 $A=\begin{pmatrix}A_1&&\\&A_2&\\&&A_3\end{pmatrix}$，$A^2=\begin{pmatrix}A_1^2&&\\&A_2^2&\\&&A_3^2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}9&0&0&0&0\\0&14&25&0&0\\0&5&9&0&0\\0&0&0&11&4\\0&0&0&8&3\end{pmatrix}$,

$|A|=|A_1|\cdot|A_2|\cdot|A_3|=3\cdot1\cdot1=3,\quad |A^5|=|A|^5=243,$

$A^T=\begin{pmatrix}A_1^T&&\\&A_2^T&\\&&A_3^T\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&0&0&0&0\\0&3&1&0&0\\0&5&2&0&0\\0&0&0&3&2\\0&0&0&1&1\end{pmatrix},\ A^{-1}=\begin{pmatrix}A_1^{-1}&&\\&A_2^{-1}&\\&&A_3^{-1}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{3}&0&0&0&0\\0&2&-5&0&0\\0&-1&3&0&0\\0&0&0&1&-1\\0&0&0&-2&3\end{pmatrix}.$

将矩阵为分块对角阵，其行列式、幂矩阵、逆的计算可分块进行，计算大大简化.

分块矩阵的运算

分块矩阵的乘法与逆矩阵，在以后证明一些重要的命题时，起着重要的作用，下面看一个可逆分块矩阵例子.

例2.4.9 证明：n 阶可逆上三角矩阵 A 的逆矩阵也是上三角矩阵.

证：对 n 作数学归纳法.

$n=1$时，$(a_{11})^{-1}=1/a_{11}$，结论成立.

假设命题对 $n-1$ 阶可逆的上三角矩阵成立.

对 n 阶矩阵 A，设 B 为 A 的逆矩阵，并把 A,B 分块为同样的 2×2 分块矩阵:

$A=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\0&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&\cdots&a_{nn}\end{bmatrix}\overset{\text{分块}}{=\!=}\begin{bmatrix}a_{11}&\alpha\\0&A_1\end{bmatrix}(a_{ii}\neq0,i=1,\ldots,n)$

$B=\begin{bmatrix}b_{11}&b_{12}&\cdots&b_{1n}\\b_{21}&b_{22}&\cdots&b_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\b_{n1}&b_{n2}&\cdots&b_{nn}\end{bmatrix}\overset{\text{分块}}{=\!=}\begin{bmatrix}b_{11}&\beta\\\gamma&B_1\end{bmatrix}$

即：$A=\begin{bmatrix}a_{11}&\alpha\\0&A_1\end{bmatrix},\ A^{-1}=B=\begin{bmatrix}b_{11}&\beta\\\gamma&B_1\end{bmatrix}$

其中A_1是 $n-1$ 阶可逆的上三角矩阵，B_1是 $n-1$ 阶矩阵. 于是：

$AB=\begin{bmatrix}a_{11}b_{11}+\alpha\gamma&a_{11}\beta+\alpha B_1\\A_1\gamma&A_1B_1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0\\0&I_{n-1}\end{bmatrix}$

(续下页)

分块矩阵的运算

$A=\begin{bmatrix}a_{11}&\alpha\\0&A_1\end{bmatrix},A^{-1}=B=\begin{bmatrix}b_{11}&\beta\\\gamma&B_1\end{bmatrix}$

$AB=\begin{bmatrix}a_{11}b_{11}+\alpha\gamma&a_{11}\beta+\alpha B_1\\A_1\gamma&A_1B_1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0\\0&I_{n-1}\end{bmatrix}$

由 $A_1\gamma=0$ 得 $\gamma=A_1^{-1}0=0$,

由 $A_1B_1=I_{n-1}$, 得 $B_1=A_1^{-1}$.

由 $a_{11}\beta+\alpha B_1=0\Rightarrow\beta=-a_{11}^{-1}\alpha B_1$ 得 $\beta=-a_{11}^{-1}\alpha A_1^{-1}$.

由 $a_{11}b_{11}+\alpha\gamma=1\Rightarrow a_{11}b_{11}=1$ 有 $b_{11}=a_{11}^{-1}$

所以，$A^{-1}=B=\begin{bmatrix}b_{11}&\beta\\\gamma&B_1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_{11}^{-1}&-a_{11}^{-1}\alpha A_1^{-1}\\0&B_1\end{bmatrix}$

根据归纳假设，B_1是上三角矩阵，所以，$A^{-1}=B$ 是上三角矩阵.

分块矩阵的运算

例 2.4.10 设 A,B,C,D 都是 n 阶方阵，A 是非奇异的，E 是 n 阶单位阵，并且

$X=\begin{pmatrix}E&O\\-CA^{-1}&E\end{pmatrix},\quad Y=\begin{pmatrix}A&B\\C&D\end{pmatrix},\quad Z=\begin{pmatrix}E&-A^{-1}B\\O&E\end{pmatrix}.$

(1)求乘积 XYZ; (2)证明：$\begin{vmatrix}A&B\\C&D\end{vmatrix}=|A|\cdot|D-CA^{-1}B|.$

解 (1) 根据分块矩阵的乘法，得

$XYZ=\begin{pmatrix}E&O\\-CA^{-1}&E\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A&B\\C&D\end{pmatrix}\begin{pmatrix}E&-A^{-1}B\\O&E\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}A&B\\O&D-CA^{-1}B\end{pmatrix}\begin{pmatrix}E&-A^{-1}B\\O&E\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}A&O\\O&D-CA^{-1}B\end{pmatrix}.$

(2) 由(1)可得

$\because|XYZ|=\begin{vmatrix}A&O\\O&D-CA^{-1}B\end{vmatrix}=|A|\cdot|D-CA^{-1}B|,$

$|XYZ|=|X||Y||Z|,\quad$ 而 $|X|=|Z|=1,\ \therefore\ \begin{vmatrix}A&B\\C&D\end{vmatrix}=|A|\cdot|D-CA^{-1}B|.$

注：

$\begin{pmatrix}A&B\\C&D\end{pmatrix}$ 左乘 $\begin{pmatrix}E&O\\-CA^{-1}&E\end{pmatrix}$ 相当于对 $\begin{pmatrix}A&B\\C&D\end{pmatrix}$ 做 $r_2+(-CA^{-1})r_1$ 块行初等变换.

$\begin{pmatrix}A&B\\O&D-CA^{-1}B\end{pmatrix}$ 右乘 $\begin{pmatrix}E&-A^{-1}B\\O&E\end{pmatrix}$ 相当于做 $c_2+(-A^{-1}B)c_1$ 块列初等变换.

初等变换，这是下次课的内容！

能否熟练掌握，是课程学习关键！

线代A(胡、杨主编版)第 4 次作业

P55 3,4,5

P63 1,3

P96 8,9,10,12,15

线代A(湛、冯主编版)第 4 次作业

P62 32,33(1),34(1)(4),35,36,39,42,46,49(1),53

矩阵运算相关期末题

三、设矩阵为 $A=\begin{pmatrix}1&2&1\\2&1&1\\1&1&2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}-1&1&0\\1&3&1\\-1&0&1\end{pmatrix}$，

1）求$(A+B)^2-(A^2+2AB+B^2)$；2）求A的逆矩阵.

解（1） 因为 $(A+B)^2-(A^2+2AB+B^2)$

$=(A+B)(A+B)-A^2-2AB-B^2=BA-AB$，

而 $BA=\begin{pmatrix}1&-1&0\\8&6&6\\0&-1&1\end{pmatrix}$，$AB=\begin{pmatrix}0&7&3\\-2&5&2\\-2&4&3\end{pmatrix}$，所以

$(A+B)^2-(A^2+2AB+B^2)=BA-AB=\begin{pmatrix}1&-8&-3\\10&1&4\\2&-5&-2\end{pmatrix}$

（2） $A^{-1}=\frac{1}{4}\begin{pmatrix}-1&3&-1\\3&-1&-1\\-1&-1&3\end{pmatrix}$

矩阵运算相关期末题

七、设 A、B 均是同阶方阵，B 是可逆矩阵，且满足

$$A^2+AB+B^2=O$$

证明 A、A^2+B^2 以及 $A^{-1}+B^{-1}$ 都是可逆矩阵.

证: 因为 $A^2+AB=A(A+B)=-B^2$,则

$|A(A+B)|=|A||A+B|=|-B^2|=(-1)^n|B|^2\neq 0$

所以 $|A|\neq 0$，因而 A 和 $A+B$ 可逆。

注意 $A^2+B^2=-AB$，$|A^2+B^2|=|-AB|=|-A||B|\neq 0$，

因而 A^2+B^2 可逆。

注意 $A^{-1}+B^{-1}=A^{-1}A(A^{-1}+B^{-1})BB^{-1}=A^{-1}(A+B)B^{-1}$

$|A^{-1}+B^{-1}|=|A^{-1}||(A+B)||B^{-1}|$

因为 A、B、$A+B$ 均可逆，故

$|A^{-1}|\neq 0$ ，$|B^{-1}|\neq 0$ ，$|A+B|\neq 0$

所以有 $|A^{-1}+B^{-1}|\neq 0$，即 $A^{-1}+B^{-1}$ 可逆。

矩阵运算相关期末题

二、已知矩阵方程 $(2E-C^{-1}B)A^T=C^{-1}$，求矩阵 A.

其中

$$B=\begin{pmatrix}1&2&-3&-2\\0&1&2&-3\\0&0&1&2\\0&0&0&1\end{pmatrix},\qquad C=\begin{pmatrix}1&2&0&1\\0&1&2&0\\0&0&1&2\\0&0&0&1\end{pmatrix}.$$

解： $(2C-B)A^T=E$, $A^T=(2C-B)^{-1}$

$$(2C-B)=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\0&1&2&3\\0&0&1&2\\0&0&0&1\end{pmatrix}\quad A^T=\begin{pmatrix}1&-2&1&0\\0&1&-2&1\\0&0&1&-2\\0&0&0&1\end{pmatrix},\quad A=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\-2&1&0&0\\1&-2&1&0\\0&1&-2&1\end{pmatrix}$$

矩阵运算相关期末题

七、设 A、B 均是同阶方阵，B 是可逆矩阵，且满足

$$A^2+AB+B^2=0,$$

证明 A、A^2+B^2 以及 $A^{-1}+B^{-1}$ 都是可逆矩阵。

证 因为 $A^2+AB=A(A+B)=-B^2$，则 $|A||A+B|=(-1)^n|B|^2\neq 0$

所以 $|A|\neq 0$，因而 A 和 $A+B$ 可逆。

注意 $A^2+B^2=-AB$，$|A^2+B^2|=|-AB|=|-A||B|\neq 0$，

因而 A^2+B^2 可逆。

注意 $A^{-1}+B^{-1}=A^{-1}A(A^{-1}+B^{-1})BB^{-1}=A^{-1}(A+B)B^{-1}$

$|A^{-1}+B^{-1}|=|A^{-1}||(A+B)||B^{-1}|$

因为 A、B、$A+B$ 均可逆，故 $|A|\neq 0$, $|A+B|\neq 0$, $|B^{-1}|\neq 0$

所以有 $|A^{-1}+B^{-1}|\neq 0$ ，即 $A^{-1}+B^{-1}$ 可逆。

矩阵运算相关期末题

4. 已知 A、B 均为 n 阶方阵，且 $|A|=3,|B|=2$，

计算行列式 $\left|2A^{-1}B^*+\frac{2}{3}A^*B^{-1}\right|$ 的值。

解 由 $A^*=|A|A^{-1}=3A^{-1}$， $B^*=|B|B^{-1}=2B^{-1}$

所以 $\left|2A^{-1}B^*+\frac{2}{3}A^*B^{-1}\right|=\left|4A^{-1}B^{-1}+2A^{-1}B^{-1}\right|$

$=\left|6A^{-1}B^{-1}\right|=6^n\cdot\frac{1}{|A||B|}=\frac{6^n}{6}=6^{n-1}$